Corrigé • Exercice 2 – Le jardin botanique, question 4

Brevet des collèges – Polynésie, juin 2025

4.a *Montrer que les droites (AB) et (DC) sont parallèles.*

D'après le codage de la figure, les droites (AB) et (DC) sont toutes les deux perpendiculaires à la droite (AD). Or, si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles : $(AB) \parallel (DC)$.

4.b *Montrer que CD = 1 500 m.*

Les points B, E, D et A, E, C sont alignés, et $(AB) \parallel (DC)$. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{EB}{ED} = \frac{EA}{EC} = \frac{AB}{DC} \quad \text{donc} \quad \frac{250}{750} = \frac{500}{DC} \quad \text{et} \quad DC = \frac{500 \times 750}{250} = 1\,500 \text{ m.}$$